PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Plano de Aula

Conteúdo:

- Expressões;
- Operadores;
  - Aritméticos;
  - Relacionais;
  - Lógicos;
- Atividades;

Inicio:

As informações deste conteúdo visam compreender o conteúdo do curso.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Objetivo

Capacitar profissionais para desenvolver aplicações em linguagem Python, por meio de técnicas de programação, seguindo boas práticas, procedimentos e normas.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Expressões

Operação	Símbolo
Maior	>
Menor	<
Maior ou igual	>=
Menor ou igual	<=
Igual	==
Diferente	!=

Operação	Resultado
3 > 4	Falso
7 != 7	Falso
9 == 10 - 1	Verdadeiro
33 <= 100	Verdadeiro
6 >= 5 + 1	Verdadeiro
5 + 4 <= 11 - 2	Verdadeiro

Definição

Uma expressão em uma linguagem de programação é uma combinação de valores explícitos, constantes, variáveis, operadores e funções que são interpretados de acordo com as regras específicas de precedência e de associação para uma linguagem de programação específica, que calcula e, em seguida, produz um outro valor.

Este processo, tal como para as expressões matemáticas, chama-se avaliação. O valor pode ser de vários tipos, tais como numérico, cadeia e lógico.

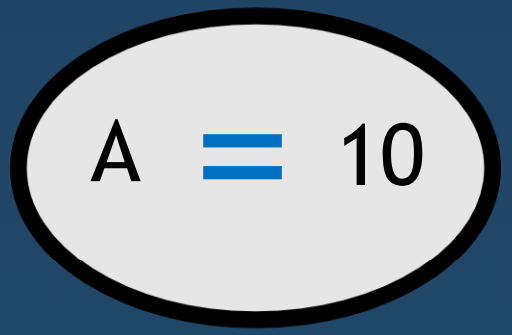
expressão aritmética

3 + 4 * 2

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Atribuições



Quando criamos uma variável, simplesmente separamos um espaço de memória para um conteúdo. Para especificar esse conteúdo, precisamos de alguma forma determinar um valor para essa variável. Para isso, usamos a operação de atribuição.

A instrução de atribuição serve para alterar o valor de uma variável. Ao fazer isso dizemos que estamos atribuindo um novo valor a esta variável. A atribuição de valores pode ser feita de variadas formas.

Exemplo de Sintaxe	Explicação
• valor = 6	O número 6 está sendo atribuído a variável valor. O sinal de atribuição é " = "
• valor2 = valor + 10	
• linguagem = "Python"	

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Aritméticos

As operações aritméticas são nossas velhas conhecidas da Matemática. Em algoritmos é muito comum usarmos operadores aritméticos para realizar cálculos.

Os símbolos que usamos para os operadores na Matemática mudam um pouquinho em algoritmos.

Operação	Símbolo	Prioridade
Adição	+	1
Subtração	-	1
Multiplicação	*	2
Divisão	/	2
Resto da divisão inteira	%	2

Segue alguns exemplos.

OBS: Caso professor desejar, pode ser utilizado a linguagem Python para demonstração dos exemplos e conhecimentos.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Ferramenta De Aprendizagem

Não é preciso a instalação:

https://dgadelha.github.io/Portugol-Webstudio/

Portugol WebStudio

Ou a utilização do Visual Studio Code

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Aritméticos

Será abordado explicação dos dois códigos:

```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro resultado
4          resultado = 3 + 4 * 2
5          escreva("O resultado da expressão (3 + 4 * 2) é: ", resultado)
6      }
7  }
```

```
O resultado da expressão (3 + 4 * 2) é: 11
```

```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro resultado
4          resultado = (3 + 4) * 2
5          escreva("O resultado da expressão (3 + 4) * 2 é: ", resultado)
6      }
7  }
```

```
O resultado da expressão (3 + 4) * 2 é: 14
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Aritméticos

Primeiro código:

```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro resultado
4          resultado = 3 + 4 * 2
5          escreva("O resultado da expressão (3 + 4 * 2) é: ", resultado)
6      }
7  }
```

```
O resultado da expressão (3 + 4 * 2) é: 11
```

*3 + 4 * 2 segue a precedência, onde a multiplicação tem prioridade sobre a adição, resultando em 3 + (4 * 2) = 11.*

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Aritméticos

Segundo código:

```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro resultado
4          resultado = 3 + 4 * 2
5          escreva("O resultado da expressão (3 + 4 * 2) é: ", resultado)
6      }
7  }
```

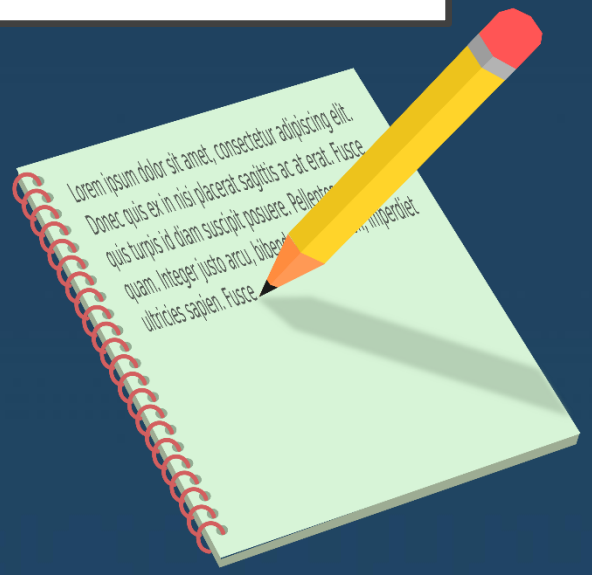
```
O resultado da expressão (3 + 4 * 2) é: 11
```

*(3 + 4) * 2, com os parênteses, força a soma a ser executada primeiro, resultando em (3 + 4) * 2 = 14.*

SENAI

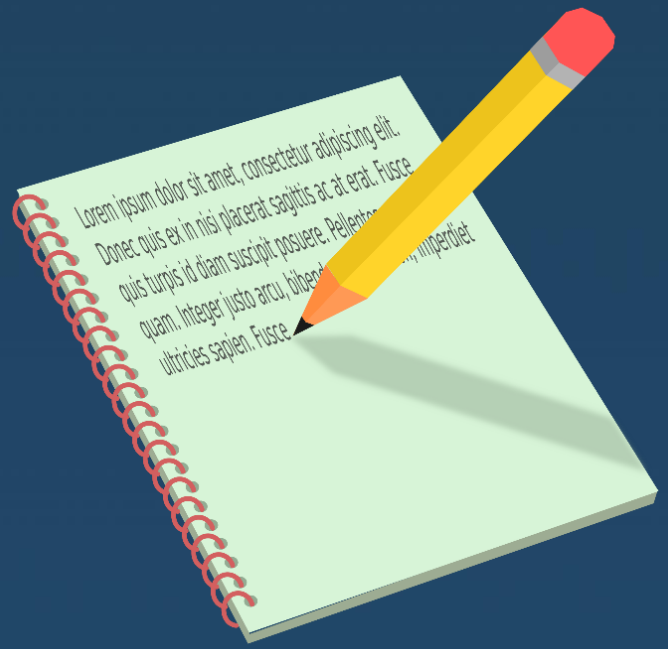
EXERCÍCIOS

- Cálculo de Porcentagem de um Número.
  - O programa deve calcular e exibir o valor que corresponde a essa porcentagem do total. **Exemplo:** se o usuário digitar 200 como valor total e 15 como porcentagem, o programa deverá calcular que 15% de 200 é 30.
  - Exemplo de fórmula:
    valor_parte = valor_total * (porcentagem / 100)



PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Cálculo de Porcentagem de um Número



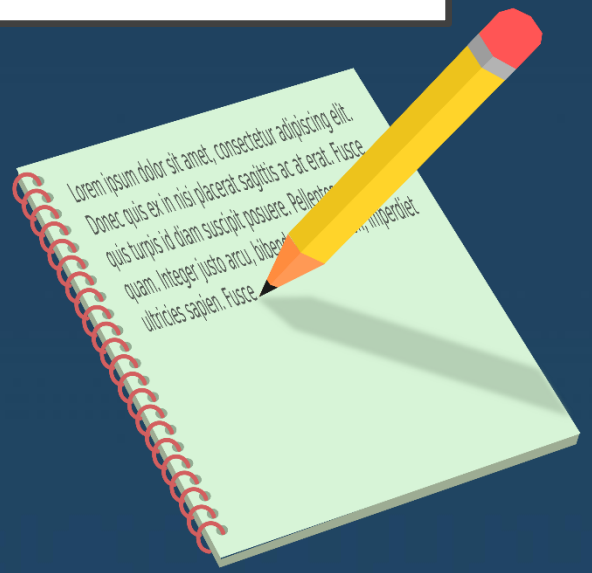
```
programa {
    funcao inicio() {
        // Declaração de variáveis do tipo real para permitir valores com casas decimais
        real valor_total, porcentagem, valor_parte

        // Solicita ao usuário que informe o valor total
        escreva("Digite o valor total: ")
        leia(valor_total)

        // Solicita ao usuário que informe a porcentagem desejada
        escreva("Digite a porcentagem: ")
        leia(porcentagem)

        // Calcula a parte correspondente à porcentagem do valor total
        valor_parte = valor_total * (porcentagem / 100)

        // Exibe o resultado
        escreva("O valor correspondente a ", porcentagem, "% de ", valor_total, " é: ", valor_parte)
    }
}
```

```
Digite o valor total: 200
Digite a porcentagem: 15
O valor correspondente a 15% de 200 é: 30
```

SENAI

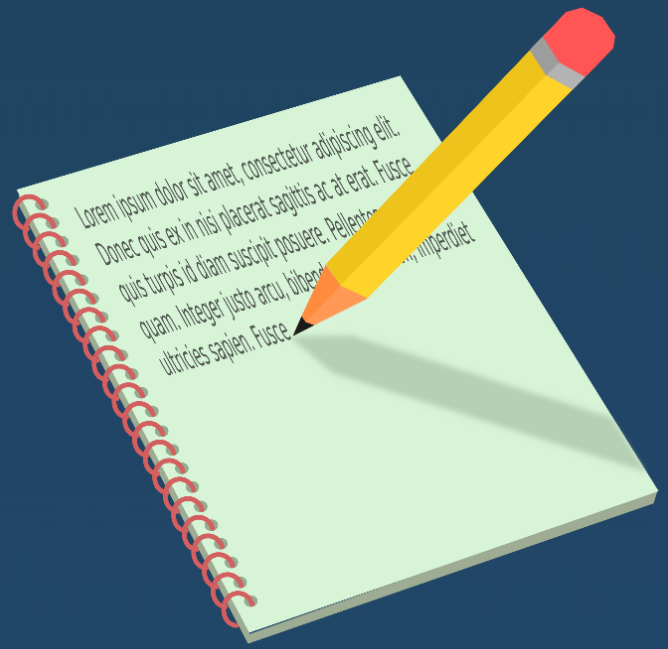
EXERCÍCIOS

- Cálculo de Desconto em um Produto.
  - Se o usuário informar que o preço original é 100 e o desconto é de 20%, o programa deverá calcular que o valor do desconto é 20 e, consequentemente, o preço final será 80.
  - Exemplo de fórmula:
    valor_desconto = preco_original * (porcentagem_desconto / 100)
    preco_final = preco_original - valor_desconto



PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Cálculo de Desconto em um Produto



```
programa {
    funcao inicio() {
        // Declaração de variáveis do tipo real para permitir valores com casas decimais
        real preco_original, porcentagem_desconto, valor_desconto, preco_final

        // Solicita ao usuário o preço original do produto
        escreva("Digite o preço original do produto: ")
        leia(preco_original)

        // Solicita ao usuário a porcentagem de desconto
        escreva("Digite a porcentagem de desconto: ")
        leia(porcentagem_desconto)

        // Calcula o valor do desconto
        valor_desconto = preco_original * (porcentagem_desconto / 100)

        // Calcula o preço final após o desconto
        preco_final = preco_original - valor_desconto

        // Exibe os resultados
        escreva("Valor do desconto: ", valor_desconto)
        escreva("\nPreço final do produto: ", preco_final)
    }
}
```

```
Digite o preço original do produto: 100
Digite a porcentagem de desconto: 20
Valor do desconto: 20
Preço final do produto: 80
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Relacionais

A > B

A == B

A < B

A != B

Definição:

Vamos imaginar que você precise verificar se um número digitado pelo usuário é positivo ou negativo.

Como poderíamos verificar isto? Através de uma operação relacional.

As operações relacionais também são nossas conhecidas da **Matemática**.

Em algoritmos, os operadores relacionais são importantes, pois permitem realizar comparações que terão como resultado um valor lógico (verdadeiro ou falso).

OBS: Caso professor desejar, pode ser utilizado a linguagem Python para demonstração dos exemplos e conhecimentos.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Relacionais

A > B

A == B

A < B

A != B

Definição:

Os símbolos que usamos para os operadores também mudam um pouco em relação ao que usamos no papel. Os símbolos para diferente, maior ou igual e menor ou igual mudam pois não existem nos teclados convencionais. A tabela a seguir mostra todas as operações relacionais e os símbolos que o Portugol utiliza.

Operação	Símbolo
Maior	>
Menor	<
Maior ou igual	>=
Menor ou igual	<=
Igual	==
Diferente	!=

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Relacionais

A > B

A == B

A < B

A != B

Definição:

A tabela a seguir apresenta a estrutura de algumas dessas operações. Nos dois últimos exemplos, temos operadores aritméticos e relacionais juntos. Nestes casos, realiza-se primeiro a operação aritmética e depois a relacional.

Operação	Resultado
3 > 4	Falso
7 != 7	Falso
9 == 10 - 1	Verdadeiro
33 <= 100	Verdadeiro
6 >= 5 + 1	Verdadeiro
5 + 4 <= 11 - 2	Verdadeiro

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Relacionais

```
1   programa {
2       funcao inicio() {
3           inteiro a, b
4
5           escreva("Digite o valor para variável A: ")
6           leia(a)
7
8           escreva("Digite o valor para variável B: ")
9           leia(b)
10
11          escreva("Comparações:\n")
12          escreva("a > b = ", (a > b), "\n")
13          escreva("a < b = ", (a < b), "\n")
14          escreva("a != b = ", (a != b), "\n")
15          escreva("a == b = ", (a == b), "\n")
16      }
17  }
```

```
Digite o valor para variável A: 7
Digite o valor para variável B: 5
Comparações:
a > b = verdadeiro
a < b = falso
a != b = verdadeiro
a == b = falso
```

EXEMPLO

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Lógicos

E

OU

NAO

Definição:

Os operadores lógicos são usados para combinar ou inverter condições em expressões que retornam valores lógicos (verdadeiro ou falso). Em termos simples:

Por exemplo:

Operações	Resultado
5 > 3 **e** 2 < 1	falso
nao (8 < 4)	verdadeiro
1 > 3 **ou** 1 <= 1	verdadeiro

Eles existem para permitir que tomemos **decisões mais complexas nos programas**. Em vez de verificar apenas uma condição isolada, podemos verificar várias condições ao mesmo tempo (com E, OU) ou negar alguma condição (com NÃO). Isso torna a lógica dos programas **mais rica e versátil**.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Operadores Lógicos

```
programa {
    funcao inicio() {
        inteiro a, b, c

        escreva("Digite o valor para variável A: ")
        leia(a)

        escreva("Digite o valor para variável B: ")
        leia(b)

        escreva("Digite o valor para variável C: ")
        leia(c)

        escreva("Comparações:\n")
        escreva("(a > b) E (c == b) = ", (a > b e c == b) , "\n")
        escreva("(a < b) OU (c > b)= ", (a < b ou c > b), "\n")
        escreva("NAO (a != b)= ", nao (a != b), "\n")
    }
}
```

```
Digite o valor para variável A: 7
Digite o valor para variável B: 5
Digite o valor para variável C: 6
Comparações:
(a > b) E (c == b) = falso
(a < b) OU (c > b)= verdadeiro
NAO (a != b)= falso
```

SENAI

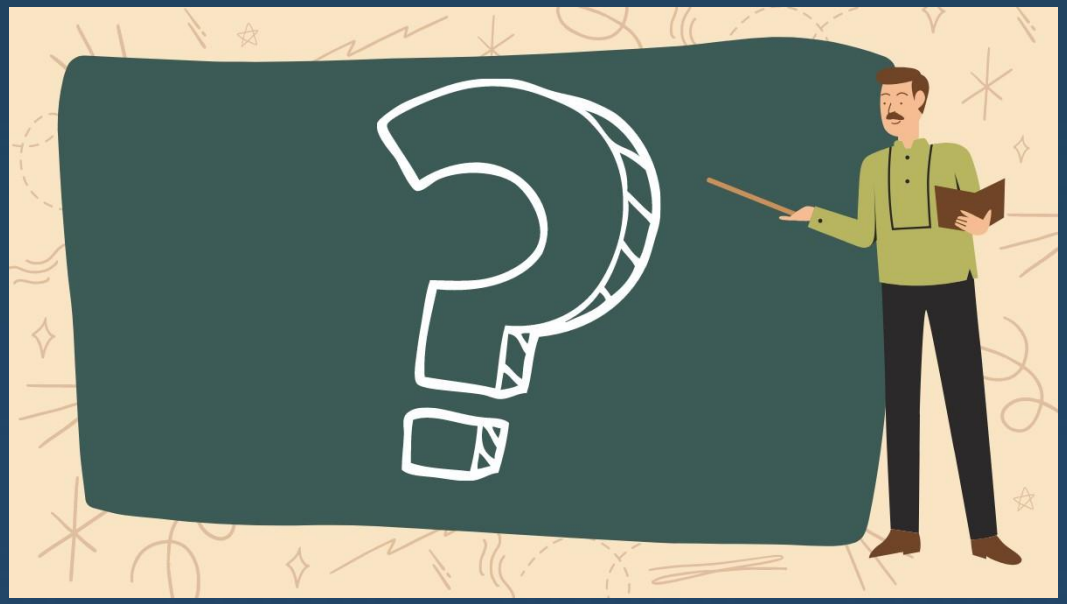
PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Explicação sobre o conteúdo:

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Questões Mediadoras



- De que forma os operadores aritméticos influenciam o resultado de uma expressão, considerando a ordem de precedência?
- Como funciona a atribuição de valores às variáveis e por que ela é fundamental?
- Como funciona a atribuição de valores às variáveis e por que ela é fundamental?
- De que maneira os exercícios de cálculo de porcentagem e desconto reforçam o entendimento dos conceitos de operadores e atribuição?
- **Observação:** Pode ser utilizado o site https://sorteio.com/sorteio-de-nomes para sortear alunos a responderem, se achar necessário.

SENAI

REFERÊNCIAS

ALVES, William Pereira. Lógica de programação de computadores. São Paulo: Érica, 2012.

ASCENCIO, Ana F. G.; CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da programação de computadores. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

FARRELL, Joyce. Lógica e design de programação. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 27. ed. rev. São Paulo: Érica, 2014.

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação. Teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2005.

PEREIRA, Silvio do Lago. Algoritmos e lógica de programação em C: Uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2010.

Importante:

Os conteúdos disponibilizados são específicos para este curso/turma, a divulgação ou reprodução do material para outras pessoas/organização não é autorizada.

ffigaro@sp.senai.br

Fernando Oliveira Figaro

Instrutor de Formação Profissional III

SENAI